QP2 - 2021/01 (GBC083)

Quiz presencial 2 - Tópico 2.

...

Points: 70/100

1

Em geral, algoritmos de criptografia usam operações de substituição e transposição para o processamento do texto claro/cifrado. *
(0/10 Points)

- Falso ✓
- Verdadeiro

2

Algoritmos de criptografia simétricos trabalham com dois tipos de operação para embaralhar a mensagem original: substituição e transposição. As regras das operações de substituição e transposição realizadas pelos algoritmos não devem ser compartilhadas com ninguém, sob o risco de um terceiro usar tal informação para decifrar mensagens cifradas que não foram endereçadas a ele. *
(0/10 Points)

- Falso ✓
- Verdadeiro

3

Em uma cifra de bloco, elementos do texto claro são processados continuamente, produzindo a saída de um elemento de cada vez. *
(10/10 Points)

- Verdadeiro
- Falso ✓

4

A criptografia possui duas fases básicas: *
(10/10 Points)

- Encriptar e substituir
- Cifragem e decifragem ✓
- Encriptar e processar
- Cifragem e geração da chave

5

Em termos de criptografia, a notação Y = E(K,X) significa: *
(10/10 Points)

- O texto claro "X" foi cifrado com a chave "K" gerando o texto cifrado "Y". ✓
- O texto claro "Y" foi cifrado com a chave "X" gerando o texto cifrado "K".
- O texto claro "Y" foi cifrado com a chave "K" gerando o texto cifrado "X".
- O texto claro "X" foi cifrado com a chave "X" gerando o texto cifrado "Y".

6

Alice e Bob pretendem se comunicar em um canal sigiloso. O principal objetivo é que Trudy não consiga ler as mensagens que serão trocadas entre eles. Para isso, Alice e Bob desenvolvem um algoritmo simétrico super-secreto. Ninguém, além deles, conhece a lógica ou o conteúdo de dal algoritmo. Considere os itens a seguir:

I) Nenhuma chave é necessária para garantir o sigilo das trocas de mensagens.
II) Como Trudy não conhece o conteúdo do algoritmo, ela nunca poderá quebrar a confidencialidade do canal.
III) Alice e Bob deveriam usar um algoritmo público já existente e confiar o sigilo do canal em uma chave secreta.
IV) Se Trudy desvendar a lógica por trás do algoritmo super-secreto, o sigilo do canal pode ser quebrado.

Quais sentenças são verdadeiras? *
(10/10 Points)

- (●) III e IV ✓
- ( ) I e II
- ( ) I e IV
- ( ) II e III

7

Assinale a alternativa que corresponde à definição da propriedade da Autenticidade: *
(0/10 Points)

- ( ) Assegura que a informação e os sistemas de informação estão acessíveis e podem ser acessados a qualquer tempo.
- ( ) Garante que a informação ou o usuário é autêntico. ✓
- ( ) Assegura a precisão e a integridade da informação.
- (●) Garante que a informação seja lida apenas por pessoas autorizadas.

8

A criptografia é considerada a ciência e a arte de escrever mensagens em forma cifrada ou em código, constituindo um dos principais mecanismos de segurança para se proteger de ataques cibernéticos. De acordo com o tipo de chave usada, os métodos criptográficos podem ser subdivididos em duas grandes categorias, descritas a seguir.

(1) Utiliza uma mesma chave tanto para cifrar como para decifrar informações, sendo usada principalmente para garantir a confidencialidade de um canal de comunicação. Quando a informação é cifrada e decifrada por uma mesma pessoa, não há necessidade de compartilhamento da chave secreta. Entretanto, quando estas operações envolvem pessoas ou equipamentos diferentes, é necessário que a chave secreta seja previamente combinada por meio de um canal de comunicação seguro. Alguns exemplos dessa categoria incluem os algoritmos: AES, DES e 3DES.

(2) Utiliza duas chaves distintas: uma pública, que pode ser livremente divulgada, e uma privada, que deve ser mantida em segredo por seu dono. Quando uma informação é cifrada com uma das chaves, somente a outra chave do par pode decifrá-la. A chave privada pode ser armazenada de diferentes maneiras, como um arquivo no computador, um smartcard ou um token. Alguns exemplos dessa categoria incluem os algoritmos: RSA, DSA e ECC.

Os métodos descritos em (I) e em (2) são denominados, respectivamente, criptografia de chave: *
(10/10 Points)

- Bloco e fluxo
- Simétrica e assimétrica ✓
- Assimétrica e simétrica
- Simétrica e secreta
- Direta e indireta

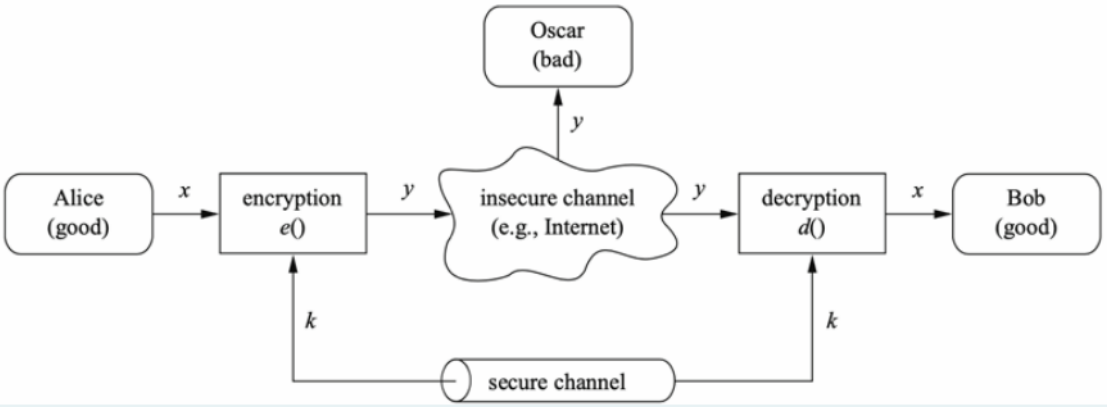
9

Quais dessas tecnologias/protocolos não estão diretamente relacionadas com criptografia? *
(10/10 Points)

- [x] Ethernet ✓
- [ ] WPA2
- [x] IP ✓
- [ ] IPSec
- [ ] TLS

10

Considere o cenário representado pela figura. Quem são x, y e k, respectivamente? * (10/10 Points)



- Texto claro, chave e texto cifrado
- Algoritmo de cifragem, algoritmo de decifragem e chave
- Algoritmo de criptografia, algoritmo de criptografia e chave
- Texto claro, texto cifrado e chave ✓